Motivace a návaznost

Převádíme stupně na radiány a zpět. Nejprve změř na jednotkové kružnici čtvrt a půl otočky; až potom napiš obecný vzorec.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

$180° = \pi$ rad a $360° = 2\pi$ rad. Převod: $\alpha_{rad} = \alpha_{deg} \frac{\pi}{180°}$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $150°$ na radiány.

Řešení:

$$150° \cdot \frac{\pi}{180°} = \frac{5\pi}{6}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\frac{5\pi}{4}$ na stupně.

Řešení:

$$\frac{5\pi}{4} \cdot \frac{180°}{\pi} = 225°$$

Poznámka pro učitele. *Nepřipouštěj, aby žák psal $\pi = 180$ bez jednotek. Návaznost na periodičnost bude v dalších hodinách.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $-45°$ jako kladný úhel.
b) $390°$ po jedné otočce.
c) $-120°$ jako kladný úhel.
d) $765°$ po otočkách.
e) $-720°$ po otočkách.
f) $\frac{\pi}{2}$ na stupně.

Řešení:

a) 315ř.
b) 30ř.
c) 240ř.
d) 45ř.
e) 0ř.
f) 90ř.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $\frac{5\pi}{6}$ na stupně.
b) $\frac{7\pi}{4}$ na stupně.
c) $45°$ na radiány.
d) $120°$ na radiány.
e) $270°$ na radiány.
f) $330°$ na radiány.
g) $\frac{11\pi}{6}$ na stupně.
h) $-90°$ na radiány.

Řešení:

a) 150ř.
b) 315ř.
c) $\frac{\pi}{4}$.
d) $\frac{2\pi}{3}$.
e) $\frac{3\pi}{2}$.
f) $\frac{11\pi}{6}$.
g) 330ř.
h) $-\frac{\pi}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*